

Ecuaciones de índices satelitales

Reto AgroCebada FIRA 2026

El presente documento reúne las ecuaciones correspondientes a los índices incluidos en los conjuntos de datos **Básico y PRO** del reto. Las expresiones se presentan según la nomenclatura de bandas de cada sensor.

Dataset Básico - Sentinel-2

Índice	Ecuación
NDVI	$(B08 - B04) / (B08 + B04)$
EVI	$2.5 * ((B08 - B04) / (B08 + (6 * B04) - (7.5 * B02) + 1))$
SAVI	$(B08 - B04) * 1.5 / (B08 + B04 + 0.5)$
LAI	$(-\log((0.69 - SAVI) / 0.59)) / 0.91$
CRC	$(B11 - B02) / (B11 + B02)$
MCRC	$(B11 - B03) / (B11 + B03)$
NDSVI	$(B11 - B04) / (B11 + B04)$
SRNDI	$(B12 - B04) / (B12 + B04)$
NDTI	$(B11 - B12) / (B11 + B12)$
STI	$B11 / B12$
NDWI	$(B08 - B11) / (B08 + B11)$
ENDWI	$(B08 - B12) / (B08 + B12)$
MSI	$B11 / B08$
EMSI	$B12 / B08$
DSWI2	$B11 / B03$
DSWI3	$B11 / B04$
DSWI4	$B03 / B04$
DSWI5	$(B08 + B03) / (B11 + B04)$
NDDI	$(NDVI_{\text{resampled}} - ENDWI_{\text{resampled}}) / (NDVI_{\text{resampled}} + ENDWI_{\text{resampled}})$
ENDDI	$(NDVI_{\text{resampled}} - NDWI_{\text{resampled}}) / (NDVI_{\text{resampled}} + NDWI_{\text{resampled}})$
MRA	$MRA = \exp(a + b * NDVI/\text{albedo})$ $a = \ln(0.02) - [b * (0.02)]$ $b = (NDVI_{\text{max}} - 0.02) / \ln(hv / 7) - \ln(0.002)$ $hv = 1 \text{ (valor por defecto); albedo} = 0.23$
FAPAR	Consulte esta página para conocer los pasos detallados del proceso: https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/fapar/

Nota: En NDDI y ENDDI, el término **resampled** corresponde a datos remuestreados a enteros de 8 bits.

Dataset Básico - Landsat

Índice	Ecuación
VI6T	$(B3 - ST_B10) / (B3 + ST_B10)$

Dataset PRO - Planet

Índice	Ecuación
NDVI	$(b8 - b6) / (b8 + b6)$
EVI	$2.5 * ((b8 - b6) / (b8 + (6 * b6) - (7.5 * b2) + 1))$
MSAVI	$(2 * b8 + 1 - \sqrt{((2 * b8 + 1) ** 2) - 8 * (b8 - b6)}) / 2$
LAI2	$(5.405 * ((b8 - b7) / (b8 + b7))) - 0.114$

Nota: Los nombres de las bandas mencionados anteriormente corresponden a las bandas de PLANET. Para más detalles sobre las bandas PLANET, por favor consulte:

<https://developers.planet.com/docs/apis/data/sensors/#the-psbsd-instrument>